

Les bases de données

Modélisation





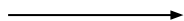
Sommaire

1. Méthode MERISE
2. Étape par étape
 - a. Les entités
 - b. Les cardinalités
 - c. Modèle conceptuel de données (MCD)
 - d. De MCD à Modèle logique de données
 - e. Modèle physique de données
 - f. Contraintes d'intégrité
3. Outils
4. Atelier





CONCEVOIR / MODÉLISER UNE BDD



- Comment penser l'architecture de ma BDD ?
- Comment faire pour que mes données soient bien organisées ?

Méthode **MERISE**

- Méthode de conception, de développement et de réalisation de projets informatiques
- Créée dans les années 70, très utilisée en France
- Application à la modélisation de BDD
- Séparation des données et des traitements à effectuer en plusieurs modèles conceptuels et physiques.



LES MODÈLES

Modèle **C**onceptuel de **d**onnées (**MCD**)

- Permet d'établir une représentation claire des données et définit les dépendances fonctionnelles de ces données entre elles.

Modèle **L**ogique de **d**onnées (**MLD**)

- Traduction du modèle conceptuel de données en y ajoutant notamment les clés primaires et clés étrangères

Modèle **P**hysique de **d**onnées (**MPD**)

- Représentation finale d'une base de données, prenant en compte les spécificités du SGBD utilisé



Étape par étape



CONTEXTE

Nous souhaitons enregistrer les **élèves** inscrits dans des **écoles** qui enseignent différents **langages**

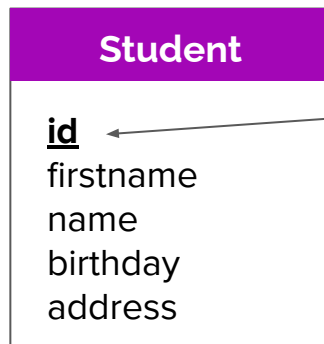
- Comment organiser ces informations ?
- Comment créer les tables et les champs correspondants ?





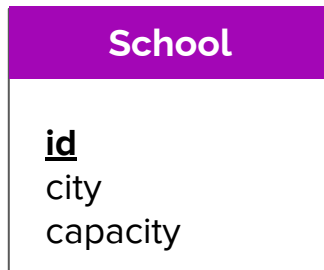
LES ENTITÉS

- Une entité est un regroupement d'éléments ayant les mêmes caractéristiques.
- Une entité possède des propriétés permettant de caractériser celle-ci.
- Une entité a un identifiant unique

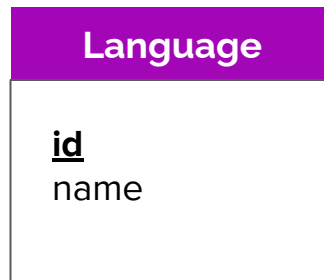


identifiant unique

10
John
Doe
1970-01-01
Place du martroi
45000 Orléans



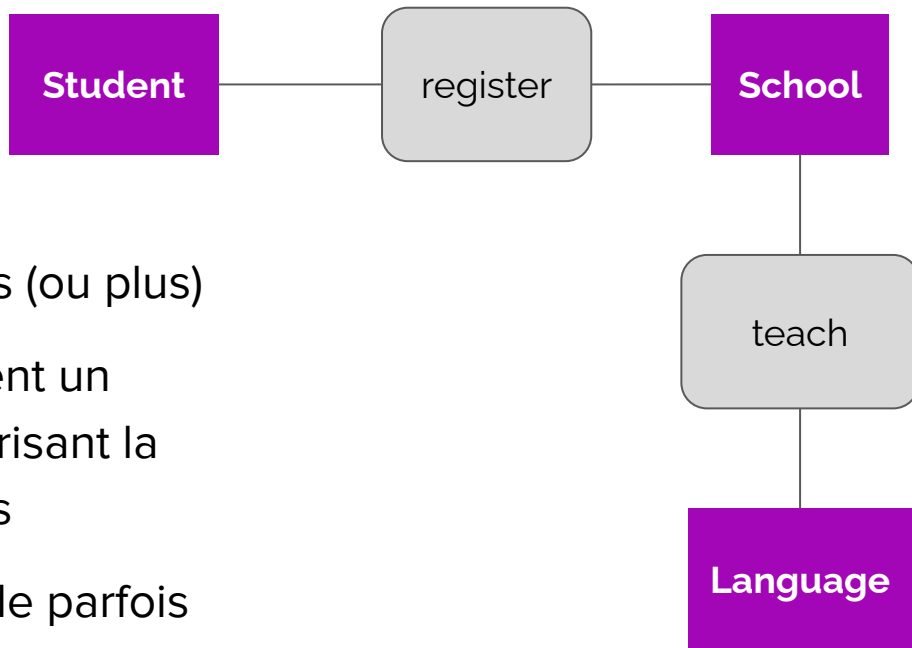
4
Orléans
40



1
PHP



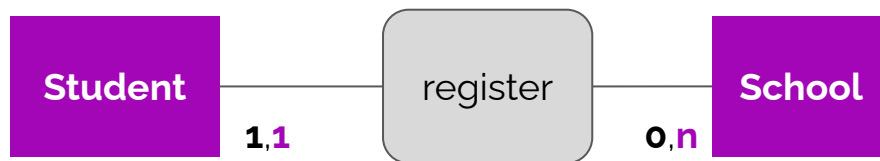
LES RELATIONS OU ASSOCIATIONS



- **Liens** entre deux entités (ou plus)
- Elles ont un nom (souvent un verbe d'action), caractérisant la relation entre les entités
- Une association possède parfois des propriétés



LES CARDINALITÉS



Un Student **est inscrit** dans **1 et 1 seule** School
(Dans) une School **sont inscrits 0 à n** Student

- Indication du nombre **min** et **max** de liens entre 2 entités
- Pour **une association** de 2 entités, il y a donc **4 cardinalités** à indiquer.
- 3 valeurs typiques : **0**, **1** et **n** (plusieurs)



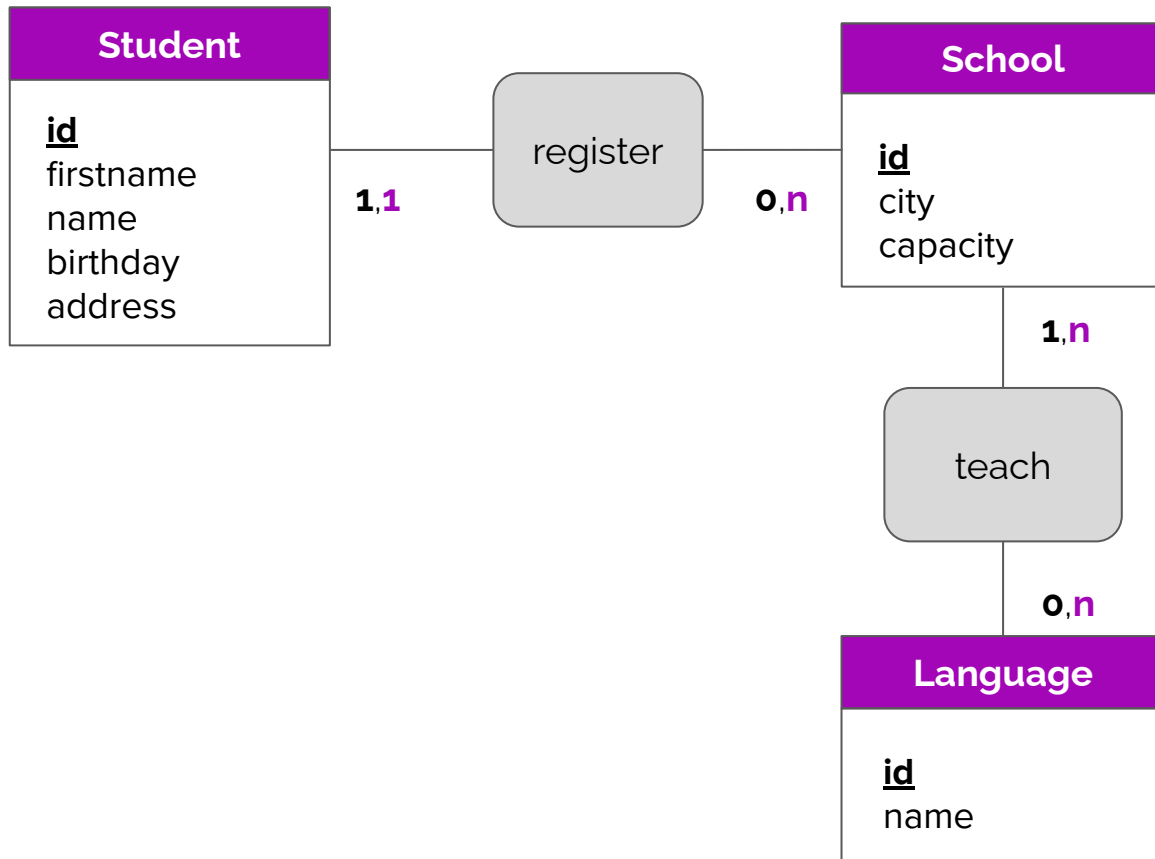
LES CARDINALITÉS

- Indication du nombre **min** et **max** de liens entre 2 entités
- Pour **une association** de 2 entités, il y a donc **4 cardinalités** à indiquer.
- 3 valeurs typiques : **0**, **1** et **n** (plusieurs)



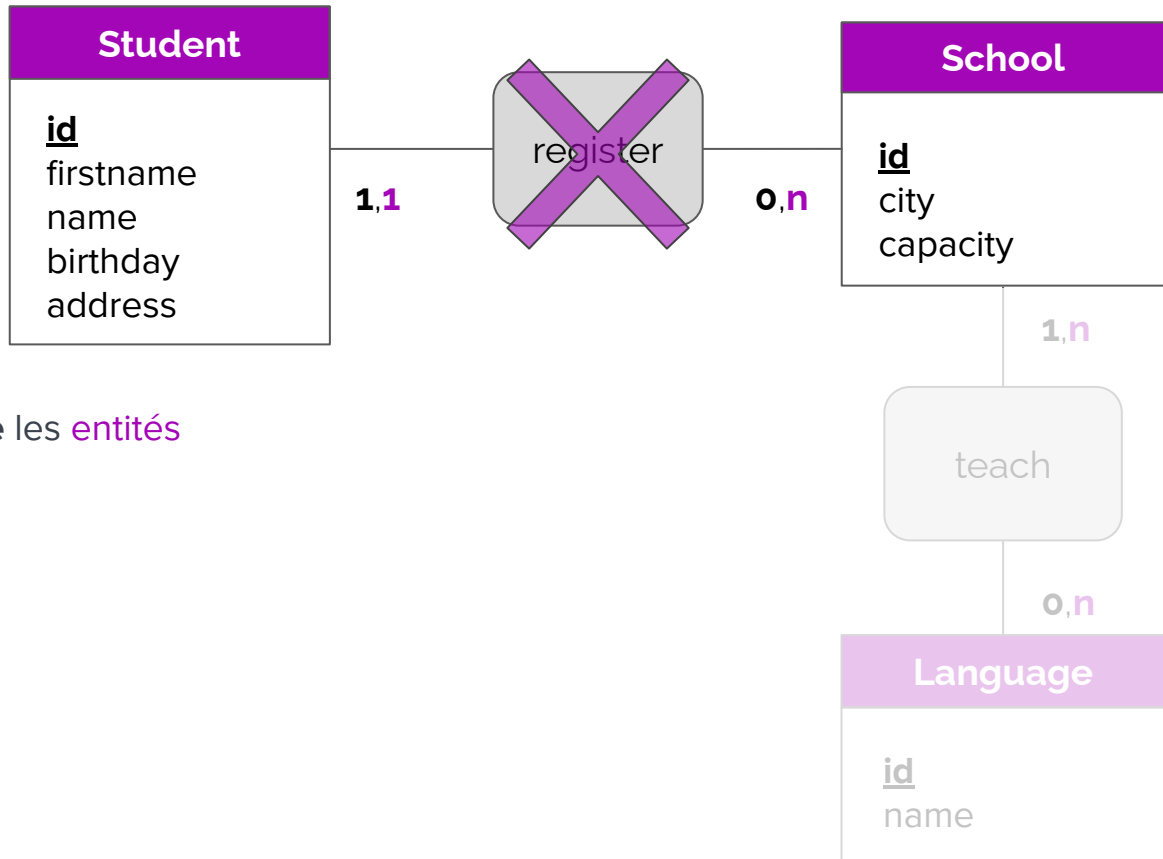


MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES





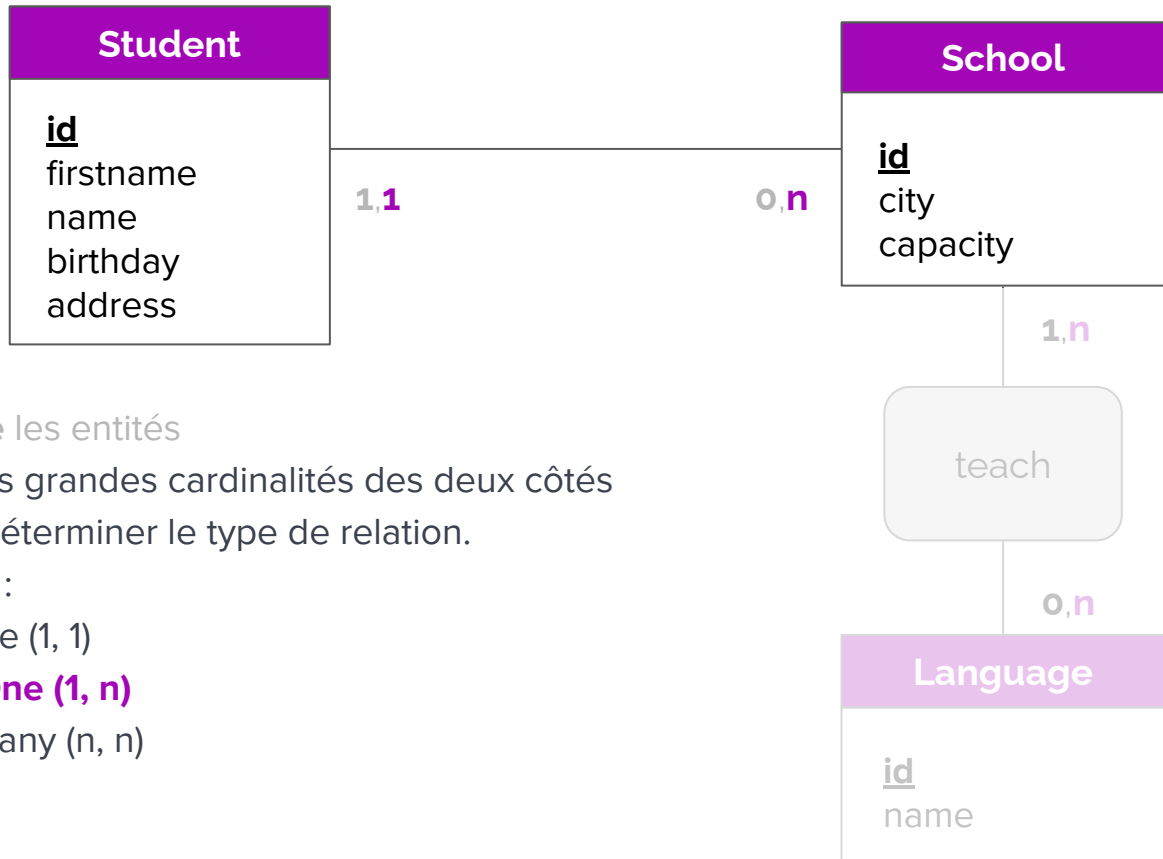
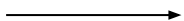
PASSAGE MCD À MLD



→ On ne garde **que** les entités



PASSAGE MCD À MLD



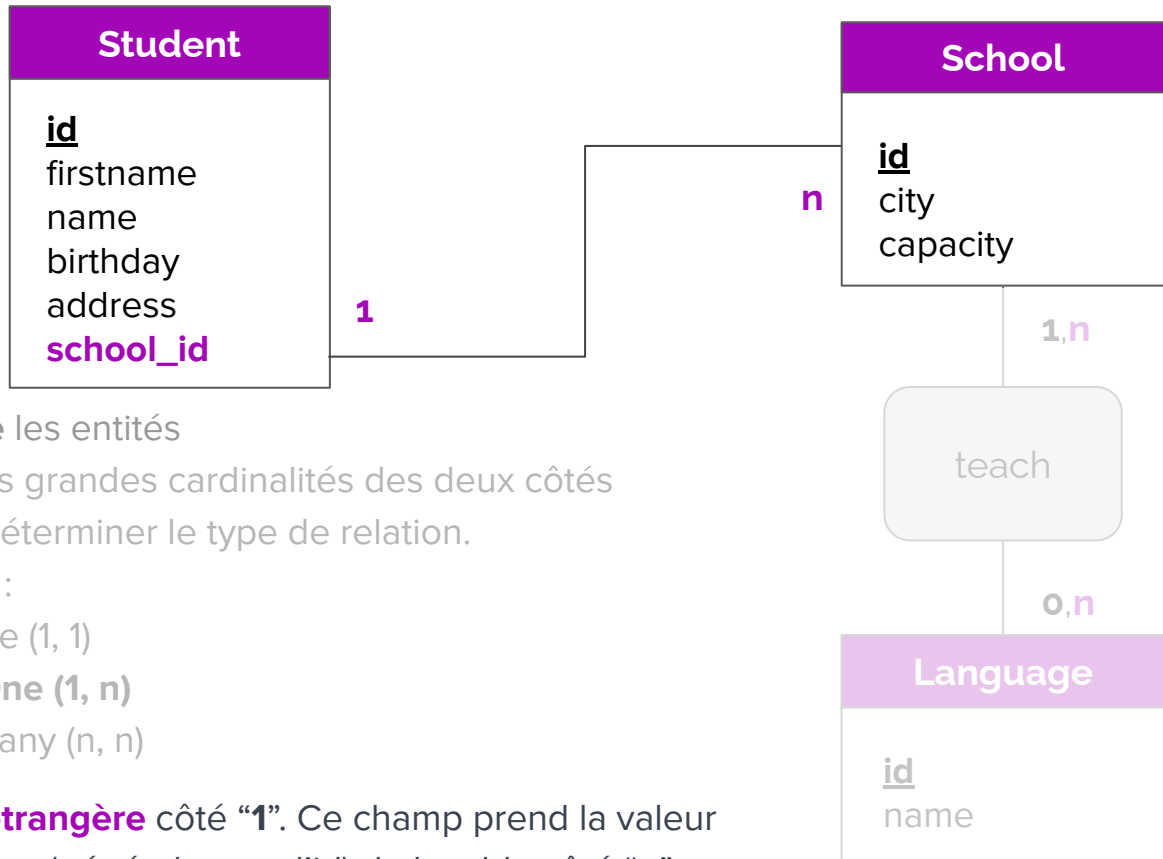
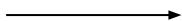
- On ne garde **que** les entités
- On prend les plus grandes cardinalités des deux côtés (**ici 1 et n**) pour déterminer le type de relation.

Trois possibilités :

- One To One (1, 1)
- **Many To One (1, n)**
- Many To Many (n, n)



PASSAGE MCD À MLD



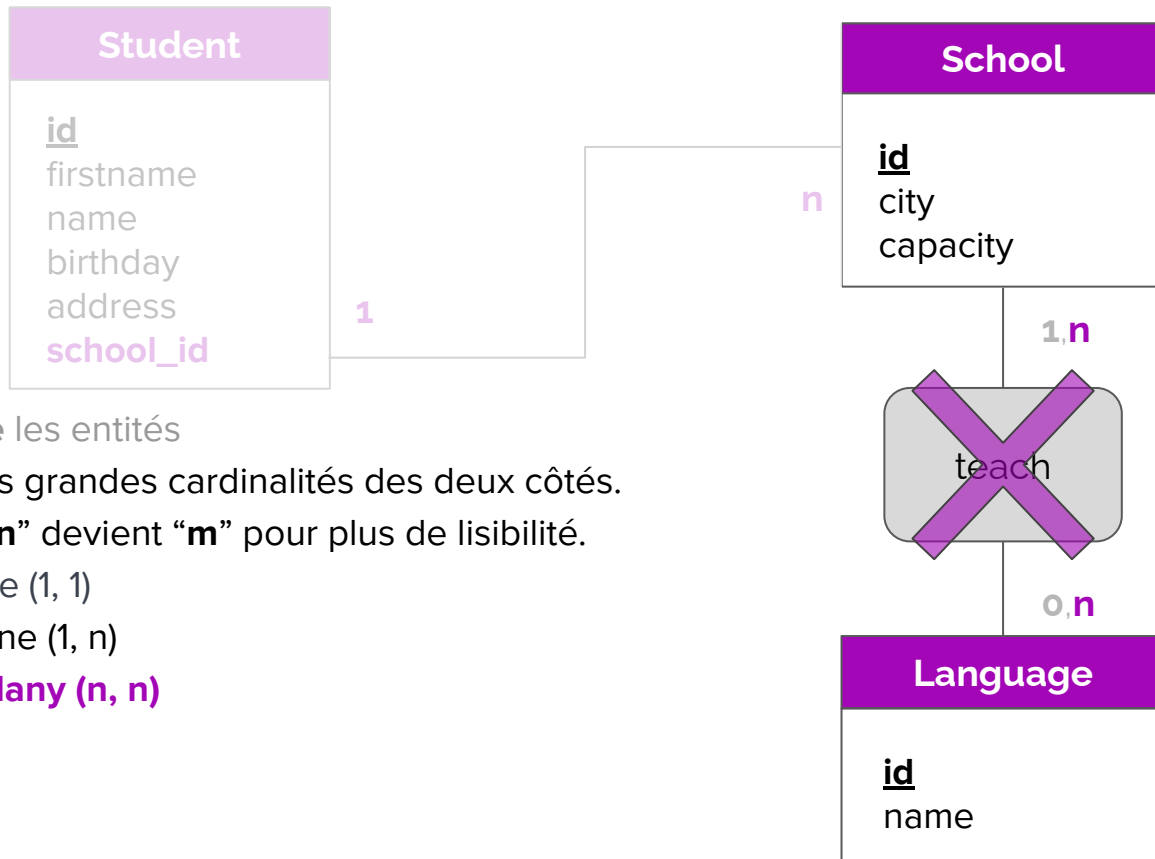
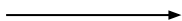
- On ne garde **que** les entités
- On prend les plus grandes cardinalités des deux côtés (**ici 1 et n**) pour déterminer le type de relation.

Trois possibilités :

- One To One (1, 1)
 - **Many To One (1, n)**
 - Many To Many (n, n)
- Ajout d'une **clé étrangère** côté "**1**". Ce champ prend la valeur d'un champ unique (généralement l'id) de la table côté "**n**"



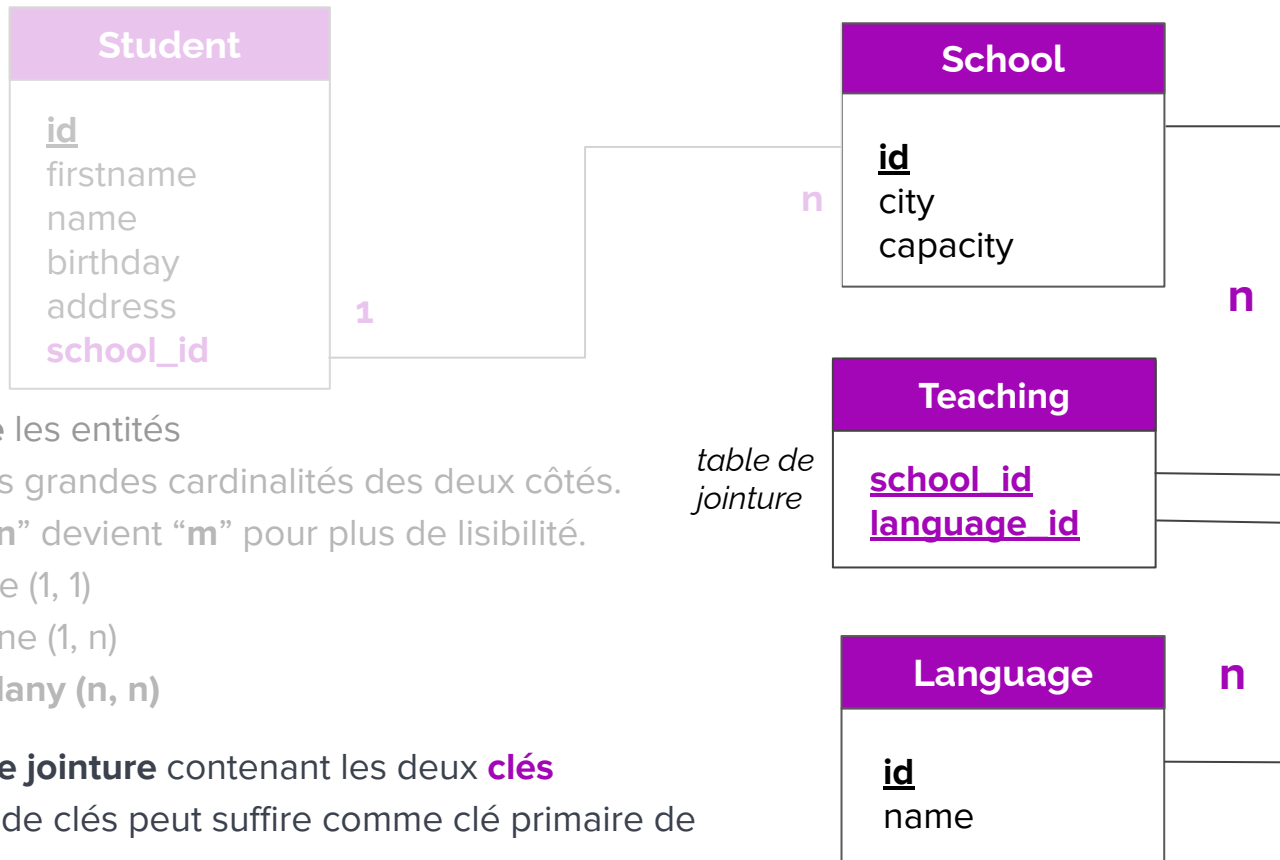
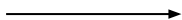
PASSAGE MCD À MLD



- On ne garde **que** les entités
- On prend les plus grandes cardinalités des deux côtés.
L'une des deux “n” devient “m” pour plus de lisibilité.
 - One To One (1, 1)
 - Many To One (1, n)
 - **Many To Many (n, n)**



PASSAGE MCD À MLD

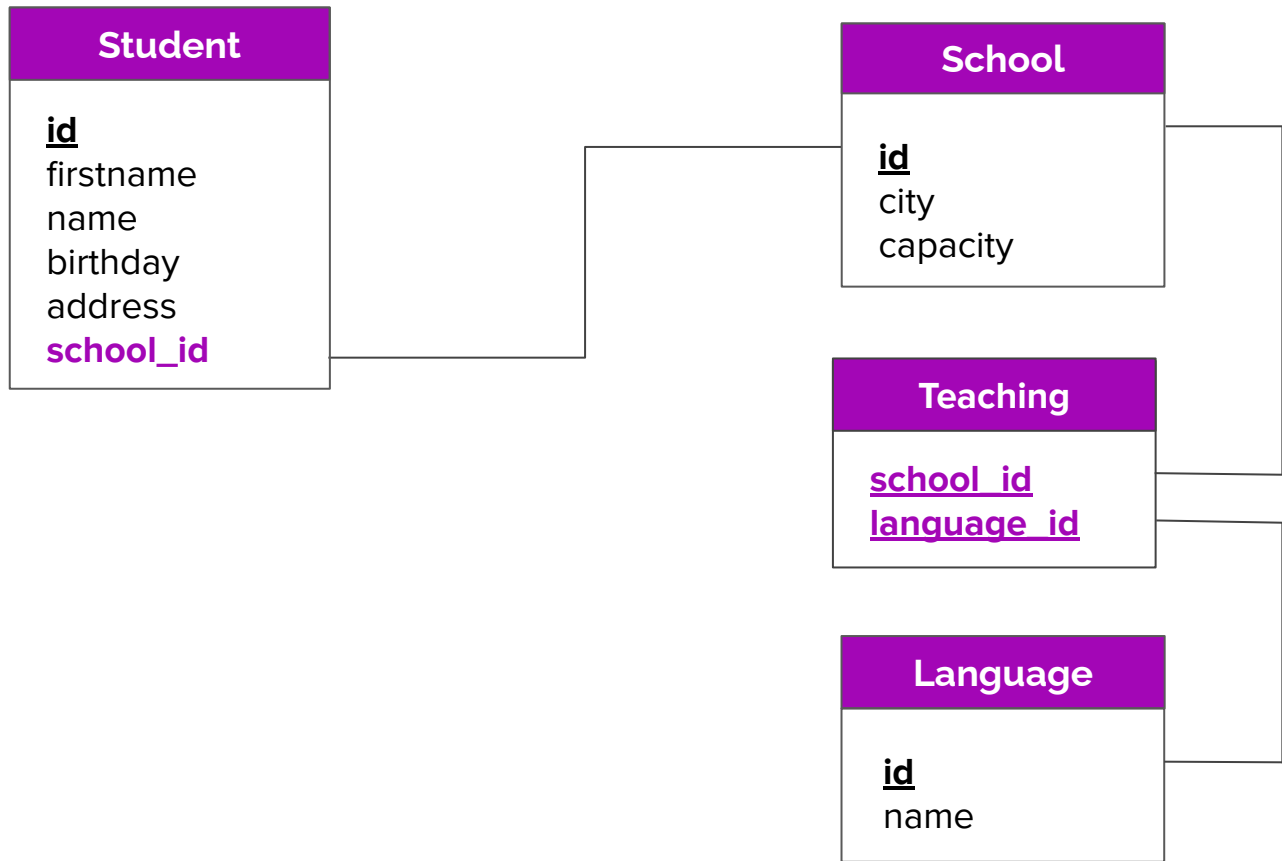


- On ne garde **que** les entités
- On prend les plus grandes cardinalités des deux côtés.
L'une des deux "n" devient "m" pour plus de lisibilité.
 - One To One (1, 1)
 - Many To One (1, n)
 - **Many To Many (n, n)**

Création d'une **table de jointure** contenant les deux **clés étrangères** (ce couple de clés peut suffire comme clé primaire de la table de jointure)



MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES





MODÈLE PHYSIQUE DE DONNÉES

- Le niveau physique tient compte des particularités de chaque SGBDR
 - Types des données (INT, VARCHAR, CHAR, BOOL...)
 - Contraintes (unique, nullable, auto-incrémentation...)
 - ...

Student

```
id INT NOT NULL  
firstname VARCHAR(100)  
name VARCHAR(150)  
birthday DATE  
address TEXT  
school_id INT
```



CONTRAINTES D'INTÉGRITÉ

→
Règles à suivre quand des enregistrements de tables reliées sont mis à jour ou supprimés

Exemple : j'efface une école de la table `School`, reliée à des élèves de la table `Student`

- si aucune contrainte n'est définie, l'école est effacée et les élèves reliés à cette école se retrouvent alors "orphelins"
- si une contrainte est définie sans option, la suppression est refusée car des élèves sont associés à cette école (par contre, on pourra effacer un élève qui lui n'est relié qu'à une et une seule école !)
- si une option **CASCADE** est définie, les élèves associés à l'école seront **automatiquement supprimés**

```
mysql> CREATE TABLE student
...
PRIMARY_KEY(id)
FOREIGN KEY (school_id)
REFERENCES school(id)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE NO ACTION;
```



Les outils



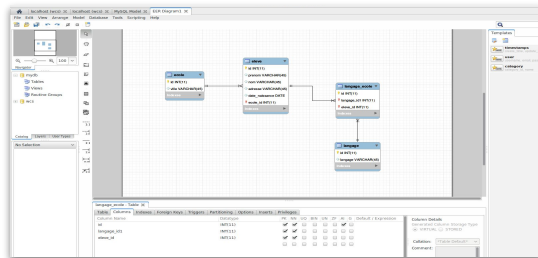
QUELQUES OUTILS

Papier et crayon

- Rapide, efficace, pour un premier “jet”

Interfaces graphiques

- [MySQL Workbench](#)
- PhpMyAdmin
- DataGrip, ...



Possibilité de générer facilement le SQL correspondant aux tables modélisées

Solution en ligne QuickDBD

- <https://app.quickdatabasediagrams.com>



RESSOURCES



- [Tutoriel vidéo sur la méthode Merise](#)
- <http://ineumann.developpez.com/tutoriels/merise/initiation-merise/>
- [Série de vidéos sur JMerise](#)





Atelier